Estadística y probabilidad

Apuntes · Tema 11 · Matemáticas · 2º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Estadística

Definición: conceptos

Población y muestra (parte representativa). Variable: cualitativa (color) o cuantitativa, que puede ser **discreta** (número de hermanos) o **continua** (altura, se agrupa en intervalos).

x_i (n.º de libros leídos)	f_i	F_i (acumulada)	f_r	%	$x_i \cdot f_i$
0	3	3	0,15	15	0
1	6	9	0,30	30	6
2	7	16	0,35	35	14
3	4	20	0,20	20	12
Total	20		1	100	32

2. Medidas de centralización y dispersión

Clave: medidas

Media: $\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{N}$ (aquí $\frac{32}{20} = 1{,}6$ libros). Moda: el valor con mayor frecuencia (2). Mediana: el valor central; se busca en la frecuencia acumulada el que supera $\frac{N}{2}$ (aquí el 10.º y 11.º dato valen 2: mediana 2).

Rango = máximo − mínimo. **Desviación media**: media de las distancias a la media; indica si los datos están agrupados o dispersos.

Ojo

La media se ve muy afectada por valores extremos; la mediana no. Si hay un dato muy alejado (un sueldo enorme), la mediana representa mejor.

Gráficos: barras (discretas), histograma (continuas en intervalos), polígono de frecuencias, sectores (ángulo $= \frac{f_i}{N} \cdot 360°$).

3. Probabilidad

Definición: conceptos

Experimento aleatorio (no se puede predecir el resultado), espacio muestral E (todos los resultados), suceso (subconjunto). **Seguro** (E), **imposible** ($\emptyset$), **contrario** $\bar{A}$.

Clave: Laplace y propiedades

$$P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}} \qquad P(\bar{A}) = 1 - P(A) \qquad 0 \leq P(A) \leq 1$$

Frecuencia relativa: al repetir un experimento muchas veces, la frecuencia relativa se acerca a la probabilidad (**ley de los grandes números**).

Ejemplo: dos dados

Al lanzar dos dados hay $6 \cdot 6 = 36$ resultados. Suma 7: (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1): $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. Es la suma más probable.

Diagramas de árbol: útiles para experimentos compuestos (lanzar una moneda dos veces: CC, CX, XC, XX; $P(\text{dos caras}) = \frac{1}{4}$).